



QuantStudio 7 Flex

高产率实时荧光定量 PCR 仪

每个实验室都是独一无二的，所以您值得拥有一款最适合您需要的PCR平台。也许您期望在有限的预算下实现通用性或者利用少量样本获得可靠的结果。也许您需要高通量使产率最大化或者需要绝对定量结果让您的工作进入一个新阶段。不论您需要什么，都有适合您研究的QuantStudio™ qPCR系统。

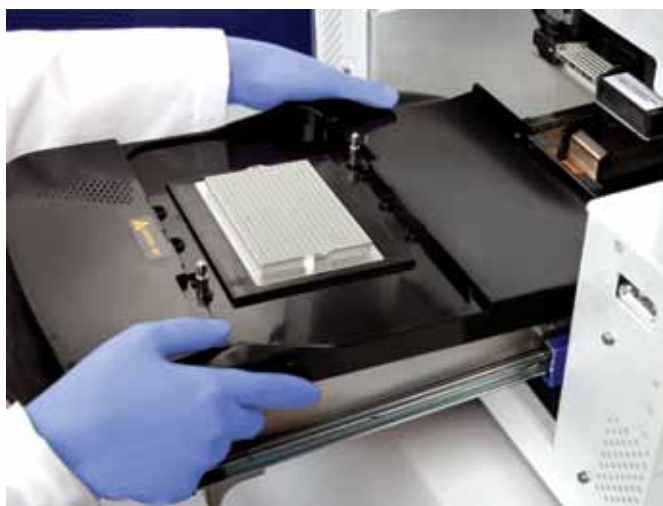


QuantStudio 7 Flex

实时荧光定量PCR系统

不同模块之间的切换变得更为简单，具有不同染料、形式和自动化应用的潜能。

QuantStudio 7 Flex实时荧光定量PCR系统一如既往地提供了ViiA™ 7系统所具备的可靠性、灵敏度和准确性，并采用全新的工业设计。QuantStudio 7 Flex系统适合最广泛的定量PCR应用。



主要优点

结果可靠

稳定且快速的加热模块，使得孔间差异，批间差异以及仪器间差异降至最低。

自动快速

采用TaqMan™ Array微流体芯片和Twister™机器人可轻松运行数百个实时荧光定量PCR反应。QuantStudio 7 Flex系统可在自动化条件下使您的通量性能最大化。

高应用多样性

优化的实验方案和试剂及直观的软件可满足最广泛的应用要求，包括：

- 基因表达
- 高分辨率熔解曲线
- 长链非编码RNA分析
- SNP基因分型
- Pri-miRNA分析
- MicroRNA表达谱分析
- 突变检测
- Protein Thermal Shift

模块灵活性

您可以灵活选择标准96孔，快速96孔和384孔板形式。您也可选择新颖的384孔微流体芯片。热循环模块可在数分钟内轻松更换。

QuantStudio 7 Flex

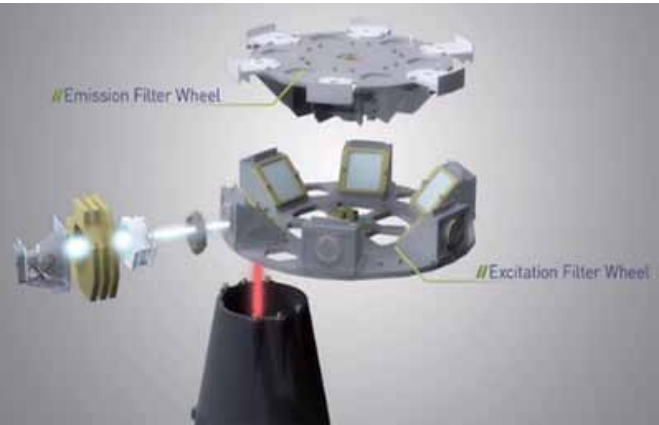
实时荧光定量PCR系统

— OptiPlex光学系统

新的OptiFlex[™]系统带来前所未有的准确性和多重分析能力。

OptiFlex光学系统

QuantStudio 7 Flex系统特有的全新OptiFlex[™]光学系统，采用增强型荧光检测，可实现准确且灵敏的数据分析。



主要优点

更精确的结果

高分辨率检测系统为微流体芯片、384孔板和96孔板提供了更准确的检测结果。

最大的多重分析能力

OptiFlex系统带有的6个激发光通道和6个检测光通道可自由组合，支持21种滤光片模式，对常见的荧光染料完全兼容，可实现最大程度的多重反应能力和化学试剂灵活性。

1.5倍差异可准确检出

增强型荧光检测系统，可带来更高的精确度，在单重反应中灵敏检测出低至1.5倍的目标数量差异。

Channel	Dye Examples	Excitation Filter	Emission Filter
1	FAM, SYBR, SYTO 9 (MeltDoctor), Fluorescein, SYPRO Orange	470 ± 15nm	520 ± 15nm
2	VIC, JOE, TET, HEX	520 ± 10nm	558 ± 12nm
3	TAMRA, NED, BODIPY TMR-X	550 ± 10nm	586 ± 10nm
4	ROX, Texas Red	580 ± 10nm	623 ± 14nm
5	LIZ	640 ± 10nm	682 ± 14nm
6	Alexa Fluor, Joda-4	662 ± 10nm	711 ± 12nm

TaqMan Array 微流体芯片

微流体芯片，加样简单，支持多种应用，结果稳定可靠。

TaqMan Array微流体芯片

TaqMan™ Array微流体芯片非常适合用于筛查生物标志物和毒理学的分析。

主要优点

加样从未如此简单

采用TaqMan Array微流体芯片和Twister机器人可轻松运行数百个实时荧光定量PCR反应。每张微流体芯片有8个加样窗口，每个窗口连接到48个反应孔。您只需简单地将您的样品和TaqMan Universal Master Mix II预混好，加入加样窗口，然后离心就得到可直接上机分析的样品。整个样品准备过程只需数分钟。

二代测序和基因芯片验证绝佳工具

TaqMan Array微流体芯片，是验证数十个或者数百个来自二代测序以及基因芯片实验的靶点的绝佳工具。TaqMan Array微流体芯片可在一张卡片上自由定制多达384个靶点。每张TaqMan可同时检测1-8个样品，12-384种不同的靶分子。

应用聚焦

与免疫应答有关的全新通路的鉴别

TaqMan Human Immune Array Card是一款经济高效且使用方便的微流体芯片，适用于与免疫应答有关的靶点的定量基因表达分析。TaqMan Human Immune Array Card基因靶点包括细胞因子、趋化因子、生长因子、免疫调节剂、细胞凋亡标志物、缺血标志物、组织特异性标志物及包括经典内源性标志物在内的其他靶点。该产品经济高效且方便使用，且无需昂贵的机器人。这使得我们能够在不同样本、研究和实验室之间获得可重复性和一致性的结果——提供了相同的芯片间和批次间数据质量——即便是不同操作人员获得的结果。我们提供了数百种可定制和预定义的TaqMan Array微流体芯片，包含使用方便的预加载TaqMan Gene Expression或MicroRNA Assay。



微量细胞应用支持

支持微量细胞的稀有突变检测，RNA分析以及蛋白分析。



微量细胞分析的价值

能够让我们更好地分析珍稀样品和微量组织。对一些稀有细胞或者事件进行分析，比如外周血转移细胞或者胎儿游离细胞。也能让我们研究特定的细胞群体和微环境的细胞分化行为。



三大技术路线

微量肿瘤细胞稀有突变分析技术

基于TaqMan MGB的Cast-PCR的突变检测技术高灵敏度和特异性检测技术，针对少量突变细胞：

- a) 可在1,000个正常细胞背景中检测到1个突变细胞；
- b) 可检测到最低1~5个拷贝的靶点序列；
- c) 可在高度同源序列中确认突变；
- d) 检测简单，快速 (检测时间约为 3 h)

微量细胞RNA分析技术

微量细胞RNA分析技术流程：先用微量细胞裂解试剂 (Cells-to-Ct kit)进行细胞裂解并无需RNA纯化步骤，直接进行逆转录，可将样本处理和样本损失或转移错误的可能性降至最低，然后用预扩增试剂(TaqMan PreAmp master Mix)对微量CDNA进行无偏倚地预扩增，后续可用TaqMan Array (微流体芯片)进行检测和分析。

微量细胞蛋白分析技术

微量细胞蛋白分析技术：流程包括TaqMan Protein Assay。分别将待测蛋白的2个抗体偶2个不同的 oligo，通过抗原抗体的结合从而成功地将蛋白数量转化为oligo的数量，然后用qPCR进行定量。

直观、易用的分析软件

直观界面，创新设计，远程操控，轻松高效。

主要优点

超凡的远程操控

可从任意一台联网的计算机同时远程控制多达4台 QuantStudio 7 Flex系统的运行。您还可以收到电子邮件通知，告知您仪器的运行状态。您也可以实时监控多达15台仪器的状态，让您了解哪些仪器正在使用，哪些仪器目前空闲。从而有助于您合理高效地安排实验。

直观的界面，创新的设计

直观的图标界面，引导您设置程序并分析数据。图形界面让您编辑PCR程序轻松自如。软件还能记住您的喜好，方便您快速地选择默认程序。

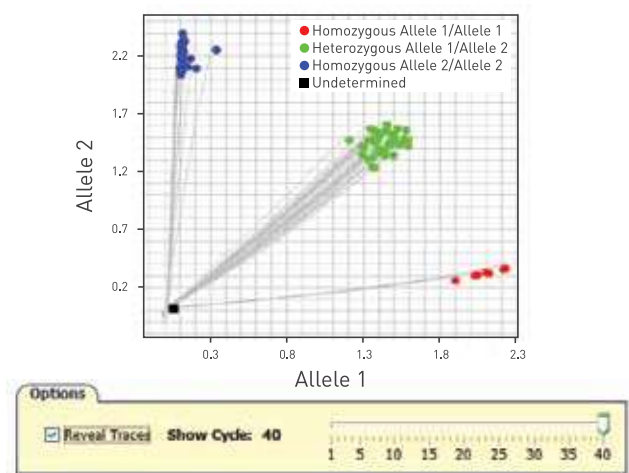
轻松高效

您只需按下一个按钮，即可同时创建多个实验文件，可直接从其他仪器中导入平板设置文件，轻松完成实验设置。您也可预先设定导出参数，实验完成自动导出数据到指定目录。开放的应用程序界面整合第三方系统。

完善的数据分析能力

基因表达分析模块同时分析100多个运行数据，提供热图和散点图分析功能。

基因分型分析模块，您可利用实时监控模块优化循环次数。



实时荧光定量PCR应用领域

实时荧光定量PCR可用于核酸靶点的灵敏且特异性的检测和定量。我们已经开发出了功能强大的分析设计算法、优化的预混液、直观的数据分析软件和灵活的仪器，帮助您将qPCR应用于各个不同的领域。探索qPCR研究解决方案。

传染病研究

了解我们不断增加的灵敏且特异性的实时荧光定量PCR探针和引物组产品，用于人类病毒及其他传染病研究。

食品病原体检测

在一次运行中检测多种细菌，包括沙门菌、螺旋杆菌、大肠杆菌O157:H7和李斯特菌。

水生病原体检测

检测并监控景观和饮用水源中的水生病原体。

药物分析学

检测药物、化妆品和个人护理产品生产中的支原体、病毒和宿主细胞残留污染。

植物科学和农业生物技术

为植物研究设计的仪器、试剂及试剂盒将帮助您在农业领域收获下一波举世瞩目的发现 — 从能够养活更多人的改良作物到可持续性生物燃料。

干细胞研究

用于干细胞分析、干细胞性测定及干细胞基因调控和翻译研究的解决方案。

药物基因组学

针对逾175个ADME和CYP靶点的预设计TaqMan Assay，包括>95%的ADME核心标志物和华法林代谢检测板。

肿瘤学和遗传疾病研究

癌症相关标志物和遗传疾病的稳定、可靠的检测及定量。

用于实时荧光定量PCR的TaqMan 化学反应和SYBR Green化学反应

我们可提供两种采用实时荧光定量PCR仪检测PCR产物的化学反应技术：

- TaqMan Assay化学反应 (又被称为5'核酸酶荧光化学反应)
- SYBR® Green I染料化学反应

	基于TaqMan Assay的检测	基于SYBR Green的检测
化学反应概述	利用荧光探针检测PCR循环过程中积聚的特定PCR 物	SYBR Green 1或类似染料：一种可与双链DNA结合的染料，可检测PCR循环过程中积聚的PCR产物

	TaqMan Assay试剂	SYBR Green试剂
特异性	高	低
灵敏度 — 低拷贝	高	可变*
重复性	高	可变*
多重分析	是	否
预设计分析	是	否
定制分析	是	否
用户设计与优化	否	是
成本	高	低*
基因表达定量	高	低
DNA定量	是	是 (病原体检测)
CHIP	是	是
SNP基因分型	是	否
microRNA	是	否
拷贝数	是	否
体细胞突变检测	是	否
通路分析	是	否
数字PCR	是	否

* 取决于模板质量和引物设计及优化情况

规格参数

模块更换方式	从仪器前方更换模块，时间不到1分钟；无需其它工具	
温度均一性	±0.5°C，30秒内到达温度设定点	
运行时间	利用Applied Biosystems Fast Master-Mix，384孔板约为35分钟	
证实的灵敏度	低至1个拷贝	
动态范围	多达9个对数的线性动态范围	
支持的应用析	标准曲线，相对Ct，基因分型，阳性/阴性，HRM熔解曲线分析	
分辨率	在单个反应中检测低至1.5倍的目标拷贝数变化。	
支持的模块和体积	96孔标准(10-100 µL反应) 384孔(5-20 µL反应)	96孔快速(5-30 µL反应) TaqMan微流体芯片(~1 µL反应)
激发/发射波长	6个激发通道(450-670 nm)	6个发射通道(500-720 nm)
21 CFR p11标准	安全性和仪器数据的审查功能	
电源	100-240 V，~50/60 Hz	
自动化	包括带条形码的平板自动上样臂(销售、服务和支持由我们提供)	
远程监控	一次能够监控15台仪器；可选的智能诊断监控服务，由我们进行远程的仪器诊断	
远程通知	当运行开始、停止或失败时，发邮件给用户	
数据输出形式	完全由用户设置	
尺寸 (宽×深×高)	53.3 cm (21 in) x 63.5 cm (25 in) x 64.5 cm (25.4 in)	
重量	60.7 kg (134 lb)	

订购信息

QuantStudio 7 Flex配置	部件号
QuantStudio 7 Flex，96孔仪器，笔记本电脑配置	4485688
QuantStudio 7 Flex，96孔快速仪器，笔记本电脑配置	4485698
QuantStudio 7 Flex，384孔仪器，笔记本电脑配置	4485695
QuantStudio 7 Flex，TAC仪器，笔记本电脑配置	4485700
QuantStudio 7 Flex，96孔仪器，台式电脑配置	4485690
QuantStudio 7 Flex，96孔快速仪器，台式电脑配置	4485693
QuantStudio 7 Flex，384孔仪器，台式电脑配置	4485701
QuantStudio 7 Flex，TAC仪器，台式电脑配置	4485696
QuantStudio 6/7 Flex，96孔加热模块升级版试剂盒	4453543
QuantStudio 6/7 Flex，96孔快速加热模块升级版试剂盒	4453544
QuantStudio 6/7 Flex，384孔加热模块升级版试剂盒	4453545
QuantStudio 7 Flex，TAC加热模块升级版试剂盒	4453546
QuantStudio 12K Flex，自动化机器人	4471066

applied
biosystems



免费服务电话: 800 820 8982 / 400 820 8982
销售服务信箱: Sales.China@thermofisher.com
技术咨询信箱: Lifescience-CNTS@thermofisher.com

上海办事处 电话: 021-61452000
北京办事处 电话: 010-84461800

广州办事处 电话: 020-38975100
成都办事处 电话: 028-65545388

thermofisher.com

ThermoFisher
SCIENTIFIC

For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. © 2016 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.